

Table des matières

I)	Dualité	1
I. 1)	Dual	1
I. 2)	Hyperplans	2
I. 3)	Base duale	2
I. 4)	bidual	3
II)	Espaces Euclidiens	4
II. 1)	Produit scalaire	4
II. 2)	Réduction de Gauss	7
II. 3)	Représentation matricielle d'une forme bilinéaire	9
III)	Orthogonalité	10
III. 1)	Bases orthonormales	11
III. 1. 1)	Procédé d'orthonormalisation	11
III. 2)	Projections et symétries orthogonales	12
IV)	Morphismes adjoints	13
IV. 1)	Endomorphismes des espaces euclidiens	15
IV. 1. 1)	Isométries d'un espace euclidien	15
IV. 2)	Orientation	17
IV. 3)	Groupe orthogonal en petite dimension : $O(\mathbb{R}^n)$ (« $O(n)$ »)	19
IV. 3. 1)	En dimension 1	19
IV. 3. 2)	En dimension 2	19
IV. 3. 3)	Dimension 3	20
V)	Théorème spectral	21

I) Dualité

$\mathbb{K}$ désigne un corps ($\mathbb{K} = \mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$), E sera un $\mathbb{K}$ -ev

I. 1) Dual

Définition 1.1

On appelle *forme linéaire* sur E toute application linéaire de E à valeur dans $\mathbb{K}$.

On appelle **dual** de E , noté E^* (ou $E^\vee$) le $\mathbb{K}$ -ev formé des formes linéaires sur E , $E = \mathcal{L}(E, \mathbb{K})$.

Remarque 1.1

Toute forme linéaire sur $\mathbb{R}^3$ est de la forme $ax + by + cz$ avec $(a, b, c) \in \mathbb{R}^3$

$$\text{Ainsi } (\mathbb{R}^3)^* = \{f : (x, y, z) \mapsto ax + by + cz \mid a, b, c \in \mathbb{R}\}$$

Propriété 1.2

Si E est de dimension finie alors E^* aussi et ils sont de même dimension.

I. 2) Hyperplans

Définition 1.3

On appelle hyperplan de E le noyau d'une forme linéaire non-nulle sur E . Si $\varphi \in E^* \setminus \{0_{E^*}\}$, on dira que $H = \text{Ker}(\varphi)$ est l'hyperplan d'équation $\varphi(x) = 0$

Propriété 1.4

Soit H un sous-espace vectoriel de E . Les assertions suivantes sont équivalentes :

- a) H est un hyperplan de E
- b) Il existe une droite vectorielle D telle que $E = D \oplus H$
- c) Si E est de dimension finie, $\dim(H) = \dim(E) - 1$

I. 3) Base duale

Dans ce paragraphe, E est de dimension finie.

Soit $\mathcal{E} = (e_1, \dots, e_n)$ une base de E .

Pour $j \in \llbracket 1, n \rrbracket$, on définit $e_j^* : E \rightarrow K$ la forme linéaire définie par $e_j^*(e_i) = \delta_{ij}$

Proposition 1.5

La famille $\mathcal{E}^* = (e_1^*, \dots, e_n^*)$ est une base de E^* appelée base duale de $\mathcal{E}$.

Proposition 1.6 (Changement de bases)

Soit $\mathcal{E}, \mathcal{F}$ deux bases de E , $P = P_{\mathcal{E}}^{\mathcal{F}}$, alors la matrice de passage de $\mathcal{E}^*$ à $\mathcal{F}^*$ est :

$$Q = {}^t P^{-1}$$

Proposition 7. – Changement de bases

Méthode 1.1 (Trouver une base duale/antéduale)

En connaissant la base duale de la base canonique, on peut calculer la base duale de (f_i) en prenant $M^* = {}^t M^{-1}$ avec $M = \text{Mat}_{(f_i), \text{b.c.}}(\text{Id})$

De même, pour trouver la base antéduale de f_i^* , on peut prendre la transposée de $\text{Mat}_{(f_i^*), \text{b.c.}}(\text{Id})$

Méthode 8. – Trouver une base duale/antéduale

Méthode 1.2 (2nde méthode)

On a :

$$e_i^*(x) = \frac{1}{\det(M)} \det(e_1, \dots, e_{i-1}, x, e_{i+1}, \dots, e_n)$$

qui est bien une application et vaut δ_{ij} c'est-à-dire $\begin{cases} 1 & \text{si } x = e_i \\ 0 & \text{sinon} \end{cases}$

Méthode 9. – 2nde méthode

Corollaire 1.7

Toute base de E^* est une base duale. Autrement dit, si $\mathcal{E}'$ est une base de E^* , il existe une base $\mathcal{E}$ de E telle que $\mathcal{E}' = \mathcal{E}^*$ la base duale de $\mathcal{E}$.
 $\mathcal{E}$ est appelée base préduale (ou antéduale) de $\mathcal{E}'$

Corollaire 1.8

Soit E de dimension n .

- a) Tout sev de E de dimension $n - p$ avec $1 \leq p \leq n$ est l'intersection de p hyperplans.
 b) soit $(\varphi_1, \dots, \varphi_p)$ une famille de p formes linéaires non-nulles et $G = \bigcap_{i=1}^n \text{Ker}(\varphi_i)$, alors
 $\dim(G) = n - \dim(\text{Vect}(\varphi_1, \dots, \varphi_n)).$

I. 4) bidual**Définition 1.9**

Pour un $\mathbb{K}$ -ev, le dual de E^* est noté E^{**} et appelé bidual de E .

Théorème 1.10

Si E est de dimension finie, Φ est un isomorphisme.

Remarque 1.2

Si E n'est pas de dimension finie, on peut montrer que Φ reste injective, mais n'est plus surjective.

Remarque 1.3 (À l'oral)

Si (φ_i) base de (E^*) , $(\varphi_i^*) \rightsquigarrow (\Phi^{-1}(\varphi_i^*))$ est la base antéduale de (φ_i)

Remarque 15. – À l'oral

II) Espaces Euclidiens

Dans ce chapitre, nous travaillerons uniquement sur des $\mathbb{R}$ -ev.

II. 1) Produit scalaire

Définition 2.1 (Forme bilinéaire)

Soit E un $\mathbb{R}$ -ev. On appelle *forme bilinéaire* sur E une application $f : E^2 \rightarrow \mathbb{R}$ linéaire à chaque variable. C'est-à-dire,

- $\forall x, x', y \in E, \forall \lambda \in \mathbb{R}, f(\lambda x + x', y) = \lambda f(x, y) + f(x', y)$
- $\forall x, y, y' \in E, \forall \mu \in \mathbb{R}, f(x, \mu y + y') = \mu f(x, y) + f(x, y')$

Définition 16. – Forme bilinéaire

Remarque 2.1

Notons $\mathcal{B}(E)$ l'ensemble des formes bilinéaires sur E . $\mathcal{B}(E)$ est un $\mathbb{R}$

-ev

Remarque 2.2

Se donner une forme bilinéaire sur E équivaut à se donner une application linéaire de E sur E^* .

Théorème 2.2

$$L : \left\{ \begin{array}{l} \mathcal{B}(E) \rightarrow \mathcal{L}(E, E^*) \\ f \mapsto L(f) : \left\{ \begin{array}{l} E \rightarrow E^* \\ y \mapsto L(f)(y) : \left\{ \begin{array}{l} E \rightarrow \mathbb{R} \\ x \mapsto f(x, y) \end{array} \right. \end{array} \right. \end{array} \right.$$

Est un isomorphisme.

Définition 2.3 (Produit scalaire)

Une **forme bilinéaire** $f : \left\{ \begin{array}{l} E^2 \rightarrow \mathbb{R} \\ (x, y) \mapsto f(x, y) \end{array} \right.$ est un **produit scalaire** sur E si :

- f est **symétrique** : $\forall x, y \in E : f(x, y) = f(y, x)$
- f est **définie positive** : $\forall x \in E, f(x, x) \geq 0$ et $f(x, x) = 0 \iff x = 0$

Définition 20. – Produit scalaire

Notation 2.1

si f est un produit scalaire sur E , on notera $f(x, y) = \langle x, y \rangle$

Définition 2.4 (Espaces Euclidiens, Préhilbertiens)

Un $\mathbb{R}$ -ev muni d'un produit scalaire est dit *espace Préhilbertien réel*. Si, de plus, il est de dimension finie, on dit que c'est un **espace Euclidien**

Définition 22. – Espaces Euclidiens, Préhilbertiens

Puisque pour tout $x \in E$, $\langle x, x \rangle \geq 0$, on note $\|x\| = \sqrt{\langle x, x \rangle}$

Remarque 2.3

- $\|x\| = 0 \iff x = 0_E$
- $\forall \lambda \in \mathbb{R}, \|\lambda x\| = \sqrt{\langle \lambda x, \lambda x \rangle} = \sqrt{\lambda^2 \langle x, x \rangle} = |\lambda| \|x\|$

Proposition 2.5 (Formules de polarisation)

$\forall x, y \in E :$

$$\begin{aligned} \langle x, y \rangle &= \frac{1}{2}(\|x + y\|^2 - \|x\|^2 - \|y\|^2) \\ &= \frac{1}{4}(\|x + y\|^2 - \|x - y\|^2) \end{aligned}$$

On a donc une relation entre la norme et le produit scalaire

Proposition 24. – Formules de polarisation

Corollaire 2.6 (Identité du parallélogramme)

$$\forall x, y \in E : \|x + y\|^2 + \|x - y\|^2 = 2(\|x\|^2 + \|y\|^2)$$

Corollaire 25. – Identité du parallélogramme

Théorème 2.7 (Inégalité de Cauchy-Schwarz)

Soit E un espace préhilbertien réel. Alors $\forall x, y \in E :$

$$|\langle x, y \rangle| \leq \|x\| \|y\|$$

avec égalité ssi (x, y) liée.

Théorème 26. – Inégalité de Cauchy-Schwarz

Corollaire 2.8 (Inégalité de Minkowski)

Soit E un espace préhilbertien réel.

Pour tout $x, y \in E$: $\|x + y\| \leq \|x\| + \|y\|$

avec égalité ssi x, y sont positivement liés i.e. $x = 0$ ou $x = \lambda y$ avec $\lambda \in \mathbb{R}^+$

Corollaire 27. – Inégalité de Minkowski

Corollaire 2.9

L'application $\|\cdot\| : E \rightarrow \mathbb{R}$ est une norme, dite euclidienne, sur E .

On appelle Espace de Hilbert réel tout Espace Préhilbertien complet pour sa norme euclidienne.

Remarque 2.4 (Rappel sur la complétude)

$(F, \|\cdot\|)$ est complet si toute suite de Cauchy dans F y converge pour $\|\cdot\|$.

Remarque 29. – Rappel sur la complétude

Remarque 2.5

Si x, y deux vecteurs non-nuls de E , l'inégalité de Cauchy-Schwarz donne :

$$\frac{|\langle x, y \rangle|}{\|x\| \|y\|} \leq 1$$

Donc $\exists! \theta \in [0, \pi]$ tel que $\cos \theta = \frac{\langle x, y \rangle}{\|x\| \|y\|}$. θ est dit angle (non-orienté) entre les vecteurs x et y .

II. 2) Réduction de Gauss

Donnons-nous un $\mathbb{R}$ -ev muni d'une base $(e_1, \dots, e_n)$. Soient $x = \sum_{i=1}^n x_i e_i, y = \sum_{i=1}^n y_i e_i$

Soit f une forme bilinéaire sur E .

Alors :

$$f(x, y) = f\left(\sum_{i=1}^n x_i e_i, \sum_{i=1}^n y_i e_i\right) = \sum_{i=1}^n x_i f\left(e_i, \sum_{j=1}^n y_j e_j\right) = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n x_i y_j f(e_i, e_j)$$

Si on note $a_{ij} = f(e_i, e_j)$:

$$f(x, y) = \sum_{i,j=1}^n a_{ij} x_i y_j$$

Maintenant, si f est symétrique :

$$a_{ij} = f(e_i, e_j) = f(e_j, e_i) = a_{ji}$$

$$\text{Donc } f(x, x) = \underbrace{\left[\sum_{i=1}^n a_{ii} x_i^2 \right]}_{\text{terme carré}} + \underbrace{\left[2 \sum_{1 \leq i < j \leq n} a_{ij} x_i x_j \right]}_{\text{terme rectangle}}$$

Donc se donner une norme euclidienne revient à se donner un polynôme homogène de degré 2 en les $x_i, i = 1 \dots n$ (pourvu que f soit définie positive).

En particulier, $\|\lambda x\|^2 = \lambda^2 \|x\|^2 \quad \forall \lambda \in \mathbb{R}$

Méthode 2.1 (Polarisation)

La forme polaire $(f(x, y))$ d'une forme bilinéaire symétrique s'obtient à partir de la forme quadratique en « polarisant les monômes ».

- a) Les termes carrés $a_{ii} x_i^2$ deviennent $a_{ii} x_i y_i$
- b) Les termes rectangles $a_{ij} x_i x_j$ deviennent $\frac{1}{2}(a_{ij} x_i y_j + a_{ji} x_j y_i)$

Méthode 31. – Polarisation

La réduction de Gauss est un algorithme permettant de décomposer tout polynôme homogène de degré 2 en somme de carrés de formes linéaires indépendantes. Elle repose sur les identités :

$$\begin{cases} a^2 + 2ab = (a+b)^2 - b^2 & (A) \\ ab = \frac{1}{4}(a+b)^2 - \frac{1}{4}(a-b)^2 & (B) \end{cases}$$

On utilisera, dans ce chapitre, majoritairement (A). (B) servira surtout plus tard.

Il faut choisir en priorité les termes carrés, et si possible de coefficient ± 1 . Voir les exemples

Proposition 2.10 (Réduction de Gauss)

Soit E un $\mathbb{K}$ -ev de dimension finie, alors il existe un algorithme permettant de décomposer toute forme quadratique sur E en une combinaison linéaire de carrés de formes linéaires.

Proposition 32. – Réduction de Gauss

Méthode 2.2 (Réduction de Gauss)

Soit E un $\mathbb{K}$ -ev, $f \in \mathcal{B}(E)$. L'algorithme de Gauss s'effectue de cette manière :

a) Se ramener à $f(x, x) = \sum_{i=1}^n a_{ii}x_i^2 + 2 \sum_{1 \leq i < j \leq n} a_{ij}x_i x_j$ avec $a_{i,j} = f(e_i, e_j)$

b) Choisir un terme, de préférence carré s'il existe, sinon rectangle.

- Si le terme est un carré ax_i^2 rassembler tous les x_i sous la forme :

$$ax_i^2 + 2x_i L(x_1, \dots, x_{i-1}, x_{i+1}, x_n) = a \left[x_i^2 + \frac{2x_i L}{a} \right]$$

avec L forme linéaire ne dépendant pas de x_i , q forme bilinéaire n'en dépendant pas non plus.

Puis remarquer l'identité (A) :

$$a \left[x_i^2 + \frac{2x_i L}{a} \right] = a \left[\left(x_i + \frac{L}{a} \right)^2 - \left(\frac{L}{a} \right)^2 \right] = a \left(x_i + \frac{L}{a} \right)^2 - \frac{L^2}{a}$$

et enfin, développer la partie négative

- Si le terme est un rectangle $x_i x_j$, utiliser l'identité (B) : $x_i x_j = \frac{1}{4}(x_i + x_j)^2 - \frac{1}{4}(x_i - x_j)^2$ puis développer la partie négative et continuer

c) Répéter sur les termes qui ne sont pas isolés.

Méthode 33. – Réduction de Gauss**Remarque 2.6**

L'algorithme de réduction de Gauss n'est pas unique mais il permet d'obtenir une famille libre sur E^* .

Théorème 2.11

Soit f une forme bilinéaire symétrique sur un $\mathbb{R}$ -ev de dimension finie n . Alors :

f est définie positive (i.e. produit scalaire) sur E si, et seulement si la réduction de Gauss de f est une combinaison linéaire de n carrés de formes linéaires (indépendantes) à coefficients strictement positifs.

II. 3) Représentation matricielle d'une forme bilinéaire

Soit E un $\mathbb{R}$ -ev de dimension n , $B \in \mathcal{B}(E)$, $(e_1, \dots, e_n)$ une base de E .

Prenons $x = \sum_{i=1}^n x_i e_i$, $y = \sum_{j=1}^n y_j e_j$

Par bilinearité, $B(x, y) = \sum_{i,j=1}^n x_i y_j B(e_i, e_j)$ Si on pose $a_{ij} = B(e_i, e_j)$, $A = (a_{ij})_{1 \leq i, j \leq n} \in M_n(\mathbb{R})$ est appelée matrice de la forme bilinéaire B dans la base $(e_1, \dots, e_n)$.

Maintenant si $X = \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}$, $Y = \begin{pmatrix} y_1 \\ \vdots \\ y_n \end{pmatrix}$, alors :

$$B(x, y) = {}^t X A Y$$

Remarque 2.7

Si B est symétrique, A est symétrique : $\forall i, j \in \llbracket 1, n \rrbracket : a_{ij} = B(e_i, e_j) = B(e_j, e_i) = a_{ji}$

Théorème 2.12 (Changement de base)

Si $\mathcal{E}, \mathcal{E}'$ sont deux bases de E , notons P la matrice de passage de $\mathcal{E}$ à $\mathcal{E}'$, A la matrice d'une forme bilinéaire $B \in \mathcal{B}(E)$ dans la base $\mathcal{E}$.

Alors la matrice de B dans la base $\mathcal{E}'$ est ${}^t P A P$

Théorème 37. – Changement de base

Remarque 2.8

Attention, il ne faut pas confondre avec le changement de base d'un endomorphisme ($P^{-1} A P$).

En particulier, $\det({}^t P A P) = \det(P)^2 \det(A)$ donc on ne peut pas parler de « déterminant d'une application bilinéaire ».

III) Orthogonalité

Soit $(E, \langle \cdot, \cdot \rangle)$ un espace euclidien.

Définition 3.1

Soit $A \subset E$ quelconque, on pose : $A^\perp = \{x \in E \mid \langle x, y \rangle = 0 \forall y \in A\}$

$A^\perp$ est un sous-espace vectoriel de E (même si A ne l'est pas) appelé « orthogonal de A »

Proposition 3.2

Pour tout sous-espace vectoriel F de E , on a :

- a) $\dim F + \dim F^\perp = \dim E$
- b) $E = F \oplus^\perp F^\perp$
- c) $(F^\perp)^\perp = F$

Propriété 3.3

Soient F, G deux sous-espaces vectoriels d'un espace euclidien E .

- a) $F \subset G \implies F^\perp \supset G^\perp$
- b) $(F + G)^\perp = F^\perp \cap G^\perp$
- c) $(F \cap G)^\perp = F^\perp + G^\perp$

Théorème 3.4 (De Pythagore)

Soit E un espace espace préhilbertien réel.

Les vecteurs x, y de E sont orthogonaux si, et seulement si, $\|x + y\|^2 = \|x\|^2 + \|y\|^2$

Théorème 42. – De Pythagore

III. 1) Bases orthonormales

Définition 3.5

Une base $(e_1, \dots, e_n)$ d'un espace euclidien E est dite orthogonale si :

$$\forall i, j \in \llbracket 1, n \rrbracket \quad i \neq j \Rightarrow \langle e_i, e_j \rangle = 0$$

On dit, de plus, qu'elle est orthonormale si :

$$\forall i, j \in \llbracket 1, n \rrbracket \quad \langle e_i, e_j \rangle = \delta_{i,j}$$

Remarque 3.1 (Orale)

Dans le cours, on utilisera beaucoup les bases orthonormales, mais le processus d'orthonormalisation étant long, les exercices de TD n'appliqueront généralement que des bases orthogonales.

Remarque 44. – Orale

Remarque 3.2

- a) La matrice d'un produit scalaire dans une base orthogonale est diagonale, et est I_n dans une base orthonormale.
- b) Si $(e_1, \dots, e_n)$ est une base orthogonale de E , alors $\left(\frac{e_1}{\|e_1\|}, \dots, \frac{e_n}{\|e_n\|} \right)$ est une base orthonormale de E .
- c) Toute famille orthogonale formée de vecteurs non-nuls est libre.

Théorème 3.6

Un espace euclidien admet toujours une base orthonormale.

III. 1. 1) Procédé d'orthonormalisation

Théorème 3.7 (Procédé d'orthonormalisation de Gram-Schmidt)

Soit $(f_i)_{1 \leq i \leq d}$ une famille libre d'un espace euclidien $(E, \langle \cdot, \cdot \rangle)$

Posons $e_1 = f_1$ et pour tout $k = 1, \dots, d-1$, $e_{k+1} = f_{k+1} - \sum_{i=1}^k \frac{\langle e_i, f_{k+1} \rangle}{\|e_i\|^2} e_i$

La famille $(e_i)_{1 \leq i \leq d}$ est orthogonale et pour $k = 1, \dots, d$, $\text{Vect}(e_1, \dots, e_k) = \text{Vect}(f_1, \dots, f_k)$

Théorème 47. – Procédé d'orthonormalisation de Gram-Schmidt

Remarque 3.3

Ce procédé redémontre le fait que tout espace euclidien possède des bases orthonormées.

III. 2) Projections et symétries orthogonales**Théorème 3.8**

Soient $(E, \langle \cdot, \cdot \rangle)$ un espace euclidien, $x \in E$, F un sev de E . Il existe un unique vecteur de F noté $p_F(x)$ tel que $x - p_F(x) \in F^\perp$. On a de plus :

a) *Dans une base $(e_1, \dots, e_p)$ **orthonormale** de F :*

$$p_F(x) = \sum_{i=1}^p \langle x, e_i \rangle e_i$$

b) *L'application $p_F : \begin{cases} E \rightarrow F \\ x \mapsto p_F(x) \end{cases}$ est linéaire*

c) *$\|x - p_F(x)\| = \min\{\|x - z\|, z \in F\}$*

Définition 3.9

- Le vecteur $p_F(x)$ est appelé **projeté orthogonal** de x sur F
- L'application linéaire p_F est la **projection orthogonale** sur F
- On appelle **distance** de x à F le scalaire $\|x - p_F(x)\|$ noté $d(x, F)$

Remarque 3.4

$$E = F \oplus F^\perp$$

$$x = p_F(x) + (x - p_F(x))$$

Le théorème de Pythagore donne $\|x\|^2 = \|p_F(x)\|^2 + \|x - p_F(x)\|^2$

$$d'où $d(x, F)^2 = \|x\|^2 - \|p_F(x)\|^2$$$

a) *Si $(f_1, \dots, f_p)$ est une base orthogonale de F :*

$$p_F = \sum_{i=1}^p \frac{\langle x, f_i \rangle}{\|f_i\|^2} f_i$$

Dans le procédé d'orthogonalisation de Schmidt, $(f_1, \dots, f_p)$ est libre,

$$e_1 = f_1$$

$$e_2 = f_2 - p_{\text{Vect}(e_1)} f_2 \in \text{Vect}(e_1)^\perp$$

$$\vdots$$

$$e_{k+1} = f_{k+1} - p_{\text{Vect}(e_1, \dots, e_k)} f_{k+1}$$

C'est-à-dire que le procédé n'est qu'une projection échelonnée.

Propriété 3.10*Avec les mêmes notations :*

- a) $p_F \circ p_F = p_F, \text{Im}(p_F) = F, \text{Ker}(p_F) = F^\perp$
- b) $p_F + p_{F^\perp} = \text{Id}_E, p_F \circ p_{F^\perp} = p_{F^\perp} \circ p_F = 0_{\mathcal{L}(E)}$
- c) $\forall x \in E, \|p_F(x)\| \leq \|x\|$

Définition 3.11*Soit F un sev d'un espace euclidien $(E, \langle \cdot, \cdot \rangle)$.*

*On appelle **symétrie orthogonale** par rapport à F l'application linéaire : $s_F = p_F - p_{F^\perp} = 2p_F - \text{Id}_E = \text{Id}_E - 2p_{F^\perp}$*

Propriété 3.12

- a) $x \in F \iff s_F(x) = x \quad x \in F^\perp \iff s_F(x) = -x$
- b) $s_F \circ s_F = \text{Id}_E$
- c) $s_F + s_{F^\perp} = 0, s_F \circ s_{F^\perp} = s_{F^\perp} \circ s_F = -\text{Id}_E$

Remarque 3.5*Lorsque F est un hyperplan, $p_{F^\perp}$ est une droite, c'est facile en utilisant $s_F = \text{Id}_E - S_{F^\perp}$.***IV) Morphismes adjoints**Soit $(E, \langle \cdot, \cdot \rangle)$ un espace euclidien.

Notons $j : \begin{cases} E \rightarrow E^* \\ y \mapsto j(y) : \begin{cases} E \rightarrow \mathbb{R} \\ x \mapsto \langle x, y \rangle \end{cases} \end{cases}$

 j est bien définie : $\forall y \in E, j(y)$ est linéaire car $\langle \cdot, \cdot \rangle$ est bilinéaire.**Théorème 4.1** (de représentation de Riesz)*Soit $(E, \langle \cdot, \cdot \rangle)$ un espace euclidien, l'application j ci-dessus est un isomorphisme.*

Théorème 56. – de représentation de Riesz

Autrement dit, pour toute forme linéaire $\varphi \in \mathcal{L}(E)$, il existe un unique y tel que $\varphi(x) = \langle x, y \rangle$

Corollaire 4.2

Si $\mathcal{E} = (e_1, \dots, e_n)$ est une base **orthonormale** d'un espace euclidien $(E, \langle \cdot, \cdot \rangle)$

La base duale de $\mathcal{E}$ est $\mathcal{E}^* = (\langle \cdot, e_1 \rangle, \dots, \langle \cdot, e_n \rangle)$ et :

$$\forall x \in E, x = \sum_{i=1}^n \langle x, e_i \rangle e_i$$

$$\forall \varphi \in E^*, \varphi = \sum_{i=1}^n \varphi(e_i) \langle \cdot, e_i \rangle$$

Corollaire 4.3

Si $u : E \longrightarrow F$ est une application linéaire entre 2 espaces euclidiens, il existe une **unique** application linéaire $u^* : F \longrightarrow E$ telle que :

$$\forall (x, y) \in E \times F, \quad \langle u(x), y \rangle_F = \langle x, u^*(y) \rangle_E$$

où $\langle \cdot, \cdot \rangle_F$ (resp. $\langle \cdot, \cdot \rangle_E$) désigne le produit scalaire sur F (resp. E)

Définition 4.4

L'application définie ci-dessus est appelé (morphisme) **adjoint** de u .

Remarque : dans le cours, on prendra généralement $E = F$

Propriété 4.5 (De l'adjoint)

Soient E, F, G des espaces euclidiens

a) $\text{Id}_E^* = \text{Id}_E$ et si $u \in \mathcal{L}(E, F)$, $u^{**} = u$

b) $u \mapsto u^*$ est un isomorphisme entre $\mathcal{L}(E, F)$ et $\mathcal{L}(F, E)$

c) $\forall u \in \mathcal{L}(E, F), v \in \mathcal{L}(F, G), (v \circ u)^* = u^* \circ v^*$.

Si u est inversible, u^* aussi. Et $(u^*)^{-1} = (u^{-1})^*$

d) Si $u \in \mathcal{L}(E, F)$, $\text{Ker}(u^*) = (\text{Im } u)^\perp$ et $\text{Im}(u^*) = (\text{Ker } u)^\perp$

e) Si $\mathcal{E}$ est une base **orthonormale**, $u \in \mathcal{L}(E)$, la matrice de u^* dans $\mathcal{E}$ est la transposée de la matrice de u dans la base $\mathcal{E}$.

f) (**En TD**) Si $\mathcal{E}$ est une base quelconque, pour $U = \text{Mat}_{\mathcal{E}}(u) \exists M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R}), U^* = M^{-1t} U M$ (avec $M = \text{Mat}_{\mathcal{E}}(\langle \cdot, \cdot \rangle)$)

Propriété 60. – De l'adjoint

Remarque 4.1

La dernière assertion permet de voir que u et u^* ont même trace, même déterminant, même polynôme caractéristique...

Méthode 4.1 (Calculer un adjoint)

Voici trois méthodes pour calculer l'adjoint d'une application linéaire :

- Résoudre l'équation $\langle u(x), y \rangle = \langle x, u^*(y) \rangle$
- Au lieu de travailler avec Q quelconque, on cherche à trouver u^* sur une base.
- On utilise $U^* = M^{-1}UM$ avec $U = \text{Mat}_{\mathcal{B}}(u)$ et $M = (\langle \mathcal{E}_i, \mathcal{E}_j \rangle)_{1 \leq i, j \leq n}$, on peut prendre, si c'est plus simple, une base orthonormée.

Méthode 62. – Calculer un adjoint

Proposition 4.6

Si F est un sous-espace vectoriel d'un espace euclidien E stable par un endomorphisme de E

$$(u(F) \subset F)$$

Alors $F^\perp$ est stable par u^* ($u^*(F^\perp) \subset F^\perp$)

Définition 4.7

Soit u un endomorphisme d'un espace euclidien E . On dit que u est :

- auto-adjoint** (ou **symétrique**) si $u^* = u$
- orthogonal** (ou **isométrie**) si $u \in GL(E)$ (càd u bijectif) et $u^* = u^{-1}$
- normal** si u et u^* commutent, c'est-à-dire $u^* \circ u = u \circ u^*$

Remarque 4.2

Si u est auto-adjoint ou orthogonal, u est normal.

IV. 1) Endomorphismes des espaces euclidiens**IV. 1. 1) Isométries d'un espace euclidien**

On note $O(E)$ l'ensemble des endomorphismes orthogonaux (isométries) d'un espace euclidien E .

$(O(E), \circ)$ est le groupe orthogonal :

Si $u, v, w \in O(E)$

- stabilité par $\circ$: $u \circ v \in O(E)$, $(u \circ v)^* = v^* \circ u^* = v^{-1} \circ u^{-1} = (u \circ v)^{-1}$
- associativité : $(u \circ v) \circ w = u \circ (v \circ w)$
- élément neutre : $\text{Id}_E \in O(E)$, $\text{Id}_E^* = \text{Id}_E = \text{Id}_E^{-1}$
- stabilité par passage à l'inverse : Si $u \in O(E)$, $u^{-1} \in O(E)$, $(u^{-1})^* = (u^*)^{-1} = (u^{-1})^{-1} = u$

Proposition 4.8

Soit u un endomorphisme d'un espace euclidien $(E, \langle \cdot, \cdot \rangle)$ de dimension n . Les assertions suivantes sont équivalentes :

- a) u est une isométrie ($u \in O(E)$)
- b) $\forall x \in E, \|u(x)\| = \|x\|$
- c) $\forall x, y \in E, \langle u(x), u(y) \rangle = \langle x, y \rangle$
- d) u transforme toute base orthonormale en une base orthonormale :

Si $(e_1, \dots, e_n)$ est orthonormale alors $(u(e_1), \dots, u(e_n))$ aussi

- e) Il existe une base orthonormale telle que si A est la matrice de u dans cette base :

$${}^tAA = A^tA = I_n$$

Remarque : On utilise plutôt les deux dernières

Proposition 4.9

Si $u \in O(E)$, alors $\det(u) = \pm 1$

⚠ la réciproque est fausse.

Définition 4.10

Le groupe spécial orthogonal (ou groupe des rotations vectorielles de E) est le groupe :

$$SO(E) = \{u \in O(E) \mid \det(u) = 1\}$$

Proposition 4.11

Soit F un sous-espace vectoriel d'un espace euclidien E .

La symétrie orthogonale s_F par rapport à F est une isométrie (auto-adjointe également).

Définition 4.12

Une symétrie orthogonale par rapport à un hyperplan est appelée **réflexion**.

(Une symétrie orthogonale par rapport à une droite est appelée **demi-tour** ou **retournement**)

Remarque 4.3

Si H est un hyperplan, e un vecteur unitaire base de $H^\perp$.

$$\forall x \in E, s_H(x) = x - 2p_{H^\perp}(x) = x - 2\langle x, e \rangle e$$

Théorème 4.13

Soit u une isométrie d'un espace euclidien E .

Notons $r = \text{Rg}(u - \text{Id}_E)$, alors u est la composée d'au plus r réflexions.

Remarque 4.4

On dit que les réflexions engendrent le groupe orthogonal $O(E)$

Théorème 4.14

Soit $u \in O(E)$:

- a) $\text{Sp}(u) \subset \{\pm 1\}$ et, quand cela a un sens, les sous-espaces propres $E_1 = \text{Ker}(u - \text{Id}_E)$ et $E_{-1} = \text{Ker}(u + \text{Id}_E)$ sont orthogonaux
- b) u est diagonalisable **si, et seulement si** u est une symétrie orthogonale.
- c) Soit F un sous-espace vectoriel de E . Si F est stable par u alors $F^\perp$ aussi et la restriction $u|_F$ de u à F (resp $u|_{F^\perp}$ de u à $F^\perp$) est une isométrie de F (resp. $F^\perp$)
- d) $E = \text{Ker}(u - \text{Id}_E) \oplus^\perp \text{Im}(u - \text{Id}_E)$
- e) Si la dimension de E est impaire et si $u \in SO(E)$, alors 1 est valeur propre de u .

IV. 2) Orientation

Soit E un espace euclidien de dimension n , soient $\mathcal{B}, \mathcal{B}'$ deux bases de E , notons $\det_{\mathcal{B}}(\mathcal{B}')$ le déterminant de la matrice de passage $P_{\mathcal{B}}^{\mathcal{B}'} = \text{Mat}_{(\mathcal{B}', \mathcal{B})}(\text{Id}_E)$.

Remarque 4.5

On a $\det_{\mathcal{B}'}(\mathcal{B}) = \frac{1}{\det_{\mathcal{B}}(\mathcal{B})}$ donc $\det_{\mathcal{B}'}(\mathcal{B})$ de même signe que $\det_{\mathcal{B}}(\mathcal{B}')$.

Définition 4.15

On définit sur l'ensemble des bases de E la relation :

$$\mathcal{B} \sim \mathcal{B}' \iff \det_{\mathcal{B}}(\mathcal{B}') > 0$$

Propriété 4.16

Cette relation est une relation d'équivalence et il y a exactement deux classes d'équivalence.

Définition 4.17

Orienter un espace euclidien E revient à fixer une base $\mathcal{B}_0$ de E .

On dit alors qu'une base $\mathcal{B}$ de E est directe si $\mathcal{B} \in Cl_{\sim}(\mathcal{B}_0)$, indirecte sinon.

Fixons $\mathcal{B}_0 = (e_1, \dots, e_n)$ une base orthonormale qui oriente E .

Soient $x_1, \dots, x_n$ des vecteurs de E non-nuls et $\mathcal{B}$ une base de E .

$$\det_{\mathcal{B}_0}(x_1, \dots, x_n) = \det_{\mathcal{B}_0}(B) \det_{\mathcal{B}}(x_1, \dots, x_n)$$

Si $\mathcal{B}$ est directe, $\det_{\mathcal{B}_0}(x_1, \dots, x_n)$ et $\det_{\mathcal{B}}(x_1, \dots, x_n)$ ont même signe.

Le signe de $\det_{\mathcal{B}}(x_1, \dots, x_n)$ ne dépend pas de la base directe choisie.

Notons $[x_1, \dots, x_n] = \det_{\mathcal{B}_0}(x_1, \dots, x_n)$

L'application

$$\begin{cases} E \rightarrow \mathbb{R} \\ x \mapsto [x_1, \dots, x_{n-1}, x] \end{cases}$$

est une forme linéaire ($\varphi \in E^*$). Par le théorème de représentation de Riesz, il existe un unique vecteur a de E tel que :

$$[x_1, \dots, x_{n-1}, x] = \langle a, x \rangle$$

Définition 4.18

Le vecteur a ci-dessus est appelé produit vectoriel (ou extérieur) de $x_1, \dots, x_{n-1}$ et est noté

$$a = x_1 \wedge \dots \wedge x_{n-1}$$

Proposition 4.19

Avec les mêmes notations, $x_1 \wedge \dots \wedge x_{n-1}$ est orthogonal à x_i , $i = 1, \dots, n-1$

Remarque 4.6

$|\langle x_1 \wedge \dots \wedge x_{n-1}, x_n \rangle|$ est un volume.

Corollaire 4.20

Soit H est un hyperplan de E de base $(x_1, \dots, x_{n-1})$.

Alors $H^\perp = \text{Vect}(x_1 \wedge \dots \wedge x_{n-1})$ et pour tout $x \in E$:

$$p_H(x) = x - \frac{\langle x_1 \wedge \dots \wedge x_{n-1}, x \rangle}{\|x_1 \wedge \dots \wedge x_{n-1}\|^2} x_1 \wedge \dots \wedge x_{n-1} \quad \text{et} \quad \underbrace{d(x, H)}_{=\|x - p_H(x)\|} = \frac{|\det_{\mathcal{B}_0}(x_1, \dots, x_{n-1}, x)|}{\|x_1 \wedge \dots \wedge x_{n-1}\|}$$

IV. 3) Groupe orthogonal en petite dimension : $O(\mathbb{R}^n)$ (« $O(n)$ »)

IV. 3. 1) En dimension 1

$$O(1) = \{\pm I_1\}, SO(1) = \{I_1\}$$

IV. 3. 2) En dimension 2

On considère $\mathbb{R}^2$ orienté par sa base canonique muni de son produit scalaire standard et soit $u \in O(2)$ dont la matrice dans la base canonique (orthonormale pour le p.s. standard) est :

$$A = \begin{pmatrix} a & c \\ b & d \end{pmatrix}$$

On a : $a^2 + b^2 = 1 = c^2 + d^2$ et $ac + bd = 0$ Il existe des réels θ, φ tels que $a, b = \cos(\theta), \sin(\theta)$ et $c, d = \cos(\varphi), \sin(\varphi)$ $\det(A) = ad - bc = \cos(\theta)\sin(\varphi) - \sin(\theta)\cos(\varphi) = \sin(\varphi - \theta)$ D'autre part $0 = ac + bd = \cos(\theta)\cos(\varphi) + \sin(\theta)\sin(\varphi) = \cos(\varphi - \theta)$ On a deux cas :

a) $\det(A) = 1 \iff u \in SO(2)$

$$\begin{cases} \sin(\varphi - \theta) = 1 \\ \cos(\varphi - \theta) = 0 \end{cases} \implies \varphi - \theta = \frac{\pi}{2} + 2k\pi, k \in \mathbb{Z} \iff \varphi = \theta + \frac{\pi}{2} + 2k\pi$$

$$A = \begin{pmatrix} \cos(\theta) & \cos(\theta + \frac{\pi}{2}) \\ \sin(\theta) & \sin(\theta + \frac{\pi}{2}) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cos(\theta) & -\sin(\theta) \\ \sin(\theta) & \cos(\theta) \end{pmatrix}$$

On reconnaît la matrice d'une rotation vectorielle de θ .

Remarque 4.7

$$\text{Tr}(A) = 2 \cos(\theta)$$

b) $\det(A) = -1$

$$\begin{cases} \sin(\varphi - \theta) = -1 \\ \cos(\varphi - \theta) = 0 \end{cases} \implies \varphi - \theta = -\frac{\pi}{2} + 2k\pi, k \in \mathbb{Z} \iff \varphi = \theta - \frac{\pi}{2} + 2k\pi$$

$$A = \begin{pmatrix} \cos(\theta) & \sin(\theta) \\ \sin(\theta) & -\cos(\theta) \end{pmatrix}$$

dans ce cas, c'est une réflexion.

En effet, posons $f_1 = \cos\left(\frac{\theta}{2}\right)e_1 + \sin\left(\frac{\theta}{2}\right)e_2$ et $f_2 = -\sin\left(\frac{\theta}{2}\right)e_1 + \cos\left(\frac{\theta}{2}\right)e_2$

avec (e_1, e_2) base canonique de $\mathbb{R}^2$.

Remarque 4.8

(f_1, f_2) est une base orthonormale directe de $\mathbb{R}^2$

Dans cette base, la matrice de u est $\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$ et u est la réflexion par rapport à la droite $\text{Vect}(f_1)$

$$Af_1 = \begin{pmatrix} \cos(\theta) & \sin(\theta) \\ \sin(\theta) & -\cos(\theta) \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \cos(\frac{\theta}{2}) \\ \sin(\frac{\theta}{2}) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cos(\theta)\cos(\frac{\theta}{2}) + \sin(\theta)\sin(\frac{\theta}{2}) \\ \sin(\theta)\cos(\frac{\theta}{2}) - \cos(\theta)\sin(\frac{\theta}{2}) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cos(\frac{\theta}{2}) \\ \sin(\frac{\theta}{2}) \end{pmatrix} = f_1$$

$$Af_2 = \begin{pmatrix} \cos(\theta) & \sin(\theta) \\ \sin(\theta) & -\cos(\theta) \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -\sin(\frac{\theta}{2}) \\ \cos(\frac{\theta}{2}) \end{pmatrix} = \dots \begin{pmatrix} \sin(\theta - \frac{\theta}{2}) \\ -\cos(\theta - \frac{\theta}{2}) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \sin(\frac{\theta}{2}) \\ -\cos(\frac{\theta}{2}) \end{pmatrix} = -f_2$$

Remarque 4.9

Une rotation est la composée de deux réflexions.

IV. 3. 3) Dimension 3

$u \in O(3), E = \mathbb{R}^3$

Puisque nous sommes en dimension impaire, u admet une valeur propre réelle.

Notons $H = \text{Ker}(u - \text{Id}_E) = E_1$ le sous-espace propre associé à la valeur 1 et raisonnons sur sa dimension

- a) $\dim H = 3, E_1 = \mathbb{R}^3$ et $u = \text{Id}_E$
 b) $\dim H = 2$, 1 valeur propre de multiplicité 2 ($u \neq \text{Id}$) et -1 de multiplicité 1 u est diagonalisable.

Dans une base de vecteurs propres, la matrice de u est $\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}$ et u est une réflexion par rapport à H .

- c) $\dim H = 1$, considérons la restriction de u à $H^\perp$ $u|_{H^\perp}$

$u|_{H^\perp}$ est une isométrie, mais pas une réflexion (car elle n'a pas de point fixe), c'est donc une rotation.

Dans une base orthonormale adaptée à la décomposition $\mathbb{R}^3 = H^\perp \oplus H$, la matrice de u est $\begin{pmatrix} \cos(\theta) & -\sin(\theta) & 0 \\ \sin(\theta) & \cos(\theta) & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$. C'est donc une rotation d'angle θ d'axe $H = E_1$

- d) $\dim(H) = 0$, -1 est l'unique valeur propre

i) de multiplicité 3, donc $u = -\text{Id}_E$

- ii) -1 est valeur propre de multiplicité 1, considérons $u|_{E_{-1}^\perp}$ la restriction de u à $E_{-1}^\perp = \text{Ker}(u + \text{Id}_E)^\perp$

$u|_{E_{-1}^\perp}$ est une rotation (cf le cas d'avant)

Dans une base adaptée à la décomposition : $\mathbb{R}^3 = E_{-1}^\perp \oplus E_{-1}$

la matrice de u est $\begin{pmatrix} \cos(\theta) & -\sin(\theta) & 0 \\ \sin(\theta) & \cos(\theta) & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}$. u est donc la composée de la rotation d'angle θ et de la réflexion par rapport à $E_{-1}^\perp$

Résumé : Si $u \in O(3)$, il existe une base orthonormale de $\mathbb{R}^3$ dans laquelle la matrice de u est de la forme :

$$\begin{pmatrix} \cos(\theta) & -\sin(\theta) & 0 \\ \sin(\theta) & \cos(\theta) & 0 \\ 0 & 0 & \varepsilon \end{pmatrix} \quad \text{avec } \varepsilon = \pm 1, \theta \in \mathbb{R}$$

Premier cas : $\varepsilon = 1 = \det(u)$, u est une rotation d'angle θ d'axe $E_1 = \text{Ker}(u - \text{Id}_E)$

Notons (f_1, f_2) une base orthonormale directe de $E_1^\perp$ (si $\dim E_1 = 1$) et $f_3 = f_1 \wedge f_2$. On a :

$$\text{Tr}(u) = 2 \cos(\theta) + 1 \iff \cos(\theta) = \frac{\text{Tr}(u) - 1}{2}$$

et $\sin(\theta) = \det(f_1, u(f_1), f_3)$. En effet, $u(f_1) = \cos(\theta)f_1 + \sin(\theta)f_2, f_1 \wedge u(f_1) = \sin(\theta)f_3$

Or $\langle f_1 \wedge u(f_1), f_3 \rangle = \det(f, u(f_1), f_3) = \sin(\theta)$

Second cas : $\varepsilon = -1 = \det(u)$,

- u est la réflexion par rapport à $E_{-1}^\perp$
- est la composée d'une rotation et d'une réflexion par rapport à $E_{-1}^\perp$. On a encore $\text{Tr}(u) = 2 \cos(\theta) - 1$ et $\sin(\theta) = \det(f_1, u(f_1), f_3)$ avec les mêmes notations que précédemment.

V) Théorème spectral

Remarque 5.1 (Rappel)

Un endomorphisme $u \in \mathcal{L}(E)$, avec E euclidien, est **auto-adjoint** (symétrique) si $u^* = u$

Remarque 86. – Rappel

Remarque 5.2

Dans une base orthonormée, la matrice d'un endomorphisme auto-adjoint est symétrique.

Proposition 5.1

Soit u un endomorphisme auto-adjoint de E :

- Les sous-espaces propres de u sont deux-à-deux orthogonaux
- Si F est un sous-espace de E stable par u ($u(F) \subset F$) alors $F^\perp$ l'est aussi.

Remarque 5.3 (Rappel sur les polynômes annulateurs)

Soit $P \in \mathbb{R}[X]$, on dit que P est annulateur de u si $P(u) = 0$

$$P(X) = \sum_{i=0}^d a_i X^i, \quad P(u) = \sum_{i=0}^d a_i u^i \quad \text{avec } u^i = \underbrace{u \circ u \circ \dots \circ u}_i \text{ fois et } u^0 = \text{Id}$$

Le polynôme caractéristique est un polynôme annulateur (Cayley-Hamilton)

Il existe un unique polynôme annulateur **unitaire** (de coefficient dominant 1) qui divise tous les polynômes annulateurs, c'est ce que l'on appelle le **polynôme minimal**.

Le polynôme minimal admet pour racines toutes les valeurs propres de l'endomorphisme considéré (et uniquement les valeurs propres).

Un endomorphisme est diagonalisable ssi son polynôme minimal est **scindé** et **à racines simples**.

Remarque 89. – Rappel sur les polynômes annulateurs

Lemme 5.2

Soit E un $\mathbb{R}$ -espace vectoriel de dimension $n \geq 1$. Considérons u un endomorphisme non-nul.

Il existe dans E une droite ou un plan stable par u .

Théorème 5.3 (Spectral)

Soit u un endomorphisme d'un espace euclidien E . Les assertions suivantes sont équivalentes :

- a) u est auto-adjoint*
- b) Il existe une base **orthonormale** de E formée des vecteurs propres de u (en particulier, u est diagonalisable)*

Théorème 91. – Spectral

Corollaire 5.4

Toute matrice symétrique réelle est diagonalisable.